



Desafio: Controle de Estoque Inteligente

Bem-vindo à sua primeira aula de Desenvolvimento de Algoritmos! Hoje você será um consultor estratégico resolvendo um problema real de uma grande rede de supermercados.

O Desafio Corporativo

Uma rede de supermercados está perdendo **R\$ 120.000 por mês** com produtos vencidos. Sua missão: criar um processo sistemático para gerenciar o estoque e minimizar essas perdas.

Dados do Caso

- 3.000 itens perecíveis por loja
- 5 categorias diferentes (laticínios, frios, hortifruti, açougue, padaria)
- Validades de 2 dias a 1 mês
- Rotatividade variada por produto

R\$120K

Prejuízo Mensal

3.000

Itens Perecíveis

5

Categorias

Planejamento Estratégico

Priorize por Validade

Defina como ordenar produtos pelo prazo de vencimento

Ações para Vencimento

Estabeleça o que fazer com produtos próximos ao prazo

Otimize o Espaço

Organize o estoque físico de forma eficiente

Considere Rotatividade

Adapte a estratégia para produtos de giro rápido e lento





Perguntas Desafiadoras

Durante o trabalho em grupo, reflita sobre estas questões críticas:

Conflito de Espaço

Como lidar com produtos que têm validade diferente mas ocupam o mesmo espaço físico?

Alta Rotatividade

O que fazer quando um produto tem alta rotatividade mas validade muito curta?

Variações Sazonais

Como o algoritmo se adapta a mudanças de demanda ao longo do ano?

Pitch Executivo

Seu Momento de Brilhar

Cada grupo terá **1 minuto** para apresentar sua solução algorítmica.
Prepare-se para comunicar de forma clara e objetiva o passo a passo
que sua equipe desenvolveu.



Possível Solução

Algoritmo ControleDeValidade

inicio

para cada produto do estoque faca

conferir dataDeValidade

se dataDeValidade esta proxima entao

colocar produto na frente da prateleira

senao

colocar produto na parte de tras da prateleira

fimse

se faltam poucos dias para vencer entao

separar produto para promocao

avisar responsavel

senao

nao fazer nada

fimse

fimpara

fim.





decition

💡 CONCEITOS-CHAVE

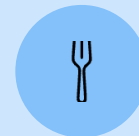
Framework Conceitual

Agora vamos formalizar os conceitos que você aplicou intuitivamente:



Sequência

Passos executados em ordem específica, um após o outro, como uma receita de bolo.



Decisão

Escolhas baseadas em condições: "SE a validade é menor que 3 dias, ENTÃO aplicar desconto".

Variáveis do Mundo Real

Todo algoritmo trabalha com informações que mudam. Veja as variáveis críticas do nosso caso:



data_validade

Quando o produto vence - informação
essencial para priorização



rotatividade

Velocidade de venda - determina
estratégias de reposição



estoque_atual

Quantidade disponível - base para
decisões de compra

📌 **Conexão Prática:** A lógica que você criou manualmente é exatamente o que roda em sistemas de gestão de estoque profissionais!



Validação das Soluções

Grupo A: Priorização por Validade

Focou em minimizar perdas através de ordenação rigorosa por data de vencimento.

Ponto forte: Redução direta de desperdício

Grupo B: Rotatividade Integrada

Incluiu velocidade de venda no cálculo, otimizando o giro de produtos.

Ponto forte: Visão estratégica de negócio

Ambas as soluções funcionam, mas com estratégias diferentes. Isso nos leva a perguntas fundamentais...

Três Questões Críticas



Eficiência

Qual solução usa menos recursos:
tempo, espaço e pessoal?



Eficácia

Qual atinge melhor o objetivo de
reduzir perdas?



Efetividade

Qual tem melhor impacto no negócio:
lucro, satisfação e bem-estar?

Reflexão e Preparação

Colaboração

Como a união entre grupos poderia gerar uma solução ainda melhor?

Empatia

Como pensar nos funcionários que executarão o algoritmo afeta seu design?

Ética

Quais considerações éticas surgem ao automatizar decisões de saúde pública?

Tarefa para próxima aula: Traga ideias sobre como medir a eficiência do seu algoritmo. Pense em métricas que uma grande rede realmente usaria.

Hoje você deu o primeiro passo na modelagem de processos. Na próxima aula, evoluiremos para otimização sistêmica!

